

Planche 1

Question de cours

Démontrer que l'application $(f, g) \mapsto \int_a^b f(x)g(x)dx$ est un produit scalaire sur $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{R})$ (avec $a < b$).

Exercice 1

Soit $E = \mathcal{C}^1([0; 1], \mathbb{R})$. Pour $(f, g) \in E^2$, on pose

$$\varphi(f, g) = f(0)g(0) + \int_0^1 f'(t)g'(t)dt.$$

Montrer que φ est un produit scalaire sur E .

Exercice 2 - MINES (PC)

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Calculer

$$\inf_{M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})} \left(\sum_{1 \leq i,j \leq n} (a_{i,j} - m_{i,j})^2 \right).$$

Exercice 3

On considère $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire usuel. Pour f strictement positive sur $[a; b]$, on pose

$$l(f) := \int_a^b f(t)dt \times \int_a^b \frac{dx}{f(x)}.$$

1. Montrer que $l(f) \geq (b - a)^2$.
2. Étudier les cas d'égalités.

Planche 2

Question de cours

Démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwartz (et son cas d'égalité).

Exercice 1

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$\varphi : (P, Q) \mapsto \sum_{k=0}^n P(k)Q(k)$$

définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 2

Soit $(A, B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2$. Montrer

$$\text{Tr}((AB)^2) \leq \text{Tr}(A^2B^2).$$

Exercice 3

On munit l'espace $E = \mathcal{C}([-1; 1], \mathbb{R})$ du produit scalaire usuel. On pose

$$F := \{f \in E \mid \forall t \in [-1; 0] \ f(t) = 0\} \quad \text{et} \quad G := \{g \in E \mid \forall t \in [0; 1] \ g(t) = 0\}.$$

1. Montrer que $F^\perp = G$.
2. Les sous-espaces vectoriels F et $F^\perp$ sont-ils supplémentaires ?
3. Comparer $F^\perp + G^\perp$ et $(F \cap G)^\perp$.

Planche 3

Question de cours

Démontrer que si E est un préhilbertien et F de dimension finie, alors *la distance d'un vecteur x à F est atteinte en un unique point qui est le projeté orthogonal de x sur F .*

Exercice 1

Montrer que

$$\varphi : (f, g) \mapsto \int_{-1}^1 f(t)g(t)(1-t^2)dt$$

définit un produit scalaire sur l'espace $E = \mathcal{C}([-1; 1], \mathbb{R})$.

Exercice 2

Calculer

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (t^2 - (at + b))^2 dt.$$

Exercice 3

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire défini par

$$\langle A | B \rangle = \text{Tr}(A^\top B).$$

1. Montrer que la base canonique $(E_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est orthonormée.
2. Observer que les espaces $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires et orthogonaux.
3. Établir que pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ on a

$$\text{Tr}(A) \leq \sqrt{n} \sqrt{\text{Tr}(A^\top A)}$$

et préciser les cas d'égalité.

Exercice bonus

On étend la notion de produit scalaire aux espaces vectoriels complexes.

Un **produit scalaire hermitien** sur un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E

$$\langle \cdot | \cdot \rangle : \begin{cases} E \times E & \longrightarrow \mathbb{K} \\ (x, y) & \longmapsto \langle x | y \rangle \end{cases}$$

est une **forme hermitienne définie positive** :

- *définie positive* :

$$\forall x \in E \quad \langle x | x \rangle \geq 0 \quad \wedge \quad \langle x | x \rangle = 0 \implies x = 0_E$$

- *symétrique* :

$$\forall (x, y) \in E^2 \quad \langle x | y \rangle = \overline{\langle y | x \rangle}$$

- *sesquilinéaire* :

$$\forall x \in E \quad y \mapsto \langle x | y \rangle \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$$

Polynômes sur le cercle unité

On définit une application $\phi : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X]$ par

$$\phi : (P, Q) \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{P(e^{i\theta})} Q(e^{i\theta}) d\theta.$$

1. Démontrer que ϕ définit un produit scalaire hermitien sur $\mathbb{C}[X]$.
2. Démontrer que la famille $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une base orthonormée pour le produit scalaire précédent.
3. Soit $Q = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0$. Calculer $\|Q\|^2$.
4. On pose $M = \sup_{|z|=1} |Q(z)|$. Démontrer que $M \geq 1$ et étudier les cas d'égalité.